

# 1. témakör - mit írj a lapra

Csak az összevont előadások alapján, felesleges magyarázat nélkül.

## 1. Metrikus terek

Legyen  $X \neq \emptyset$ . A  $\rho : X^2 \rightarrow [0, +\infty)$  függvény **metrika** vagy **távolságfüggvény**, ha minden  $x, y, z \in X$  esetén:

1.  $\rho(x, x) = 0$ ;
2. ha  $\rho(x, y) = 0$ , akkor  $x = y$ ;
3.  $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ ;
4.  $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(y, z)$  (háromszög-egyenlőtlenség).

Ekkor  $(X, \rho)$  **metrikus tér**. Következmény:

$$|\rho(x, z) - \rho(y, z)| \leq \rho(x, y) \quad (x, y, z \in X).$$

### Kötelező példák metrikára.

1. Diszkrét metrika bármely  $X$  halmazon:

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

2.  $\mathbb{K}^n$ -en ( $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  vagy  $\mathbb{C}$ ), ha  $x = (x_1, \dots, x_n)$ ,  $y = (y_1, \dots, y_n)$ :

$$\rho_p(x, y) = \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < +\infty),$$

$$\rho_\infty(x, y) = \max\{|x_i - y_i| : i = 1, \dots, n\}.$$

Különösen fontos:  $\rho_1, \rho_2, \rho_\infty$ , ahol  $\rho_2$  az euklideszi távolság.

3.  $C[a, b]$ -n, azaz a folytonos valós függvények terén:

$$\rho_p(f, g) = \left( \int_a^b |f - g|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < +\infty),$$

$$\rho_\infty(f, g) = \max\{|f(x) - g(x)| : x \in [a, b]\}.$$

## 2. Normált terek

Legyen  $X$  lineáris tér  $\mathbb{K}$  felett. A  $\varphi : X \rightarrow [0, +\infty)$  függvény **norma**, ha minden  $x, y \in X$ ,  $\lambda \in \mathbb{K}$  esetén:

1.  $\varphi(0) = 0$ ;
2. ha  $\varphi(x) = 0$ , akkor  $x = 0$ ;
3.  $\varphi(\lambda x) = |\lambda| \varphi(x)$ ;
4.  $\varphi(x + y) \leq \varphi(x) + \varphi(y)$ .

Jelölés:  $\|x\| := \varphi(x)$ . Ekkor  $(X, \|\cdot\|)$  **normált tér**. Minden normából metrika származik:

$$\rho(x, y) := \|x - y\| \quad (x, y \in X).$$

Következmény:

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$$

### Kötelező példák normára.

$$\|x\|_p = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < +\infty), \quad \|x\|_\infty = \max\{|x_i| : i = 1, \dots, n\}.$$

$C[a, b]$  esetén:

$$\|f\|_p = \left( \int_a^b |f|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < +\infty), \quad \|f\|_\infty = \max\{|f(x)| : x \in [a, b]\}.$$

Ezekben a példákban:

$$\rho_p(x, y) = \|x - y\|_p.$$

$\mathbb{K}^n$ -en az  $\|\cdot\|_p$  normák ekvivalensek ( $1 \leq p \leq +\infty$ ), tehát ugyanazt a topológiát adják.

### 3. Euklideszi terek

Legyen  $X$  lineáris tér  $\mathbb{K}$  felett. Az  $\langle \cdot, \cdot \rangle : X^2 \rightarrow \mathbb{K}$  **skaláris szorzat**, ha minden  $x, y, z \in X$ ,  $\lambda \in \mathbb{K}$  esetén:

1.  $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ ;
2.  $\langle x, x \rangle > 0$ , ha  $x \neq 0$ ;
3.  $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$ ;
4.  $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$ .

Ekkor  $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  **euklideszi tér**. A skaláris szorzat normát ad:

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Fontos egyenlőtlenség:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \quad (\text{Cauchy-Bunyakovszkij-egyenlőtlenség}).$$

Példa  $\mathbb{K}^n$ -en:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}, \quad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}.$$

Valós esetben a konjugálás elhagyható.

### 4. Környezet, belső pont, nyílt halmaz

Legyen  $(X, \rho)$  metrikus tér,  $a \in X$ ,  $r > 0$ . Az  $a$  pont  $r$  sugarú **környezete**:

$$K_r(a) := \{x \in X : \rho(x, a) < r\}.$$

Az  $a \in A$  pont az  $A \subset X$  halmaz **belső pontja**, ha van olyan  $K(a)$  környezet, hogy

$$K(a) \subset A.$$

Az  $A$  belső pontjainak halmaza:  $\text{int } A$ . Az  $A$  halmaz **nyílt**, ha

$$\text{int } A = A.$$

Tehát  $A$  pontosan akkor nyílt, ha minden pontja köré befér egy teljes környezet, amely még  $A$ -ban marad.

**Tétel nyílt halmazokra.** Ha  $A_\gamma \subset X$  nyílt halmazok ( $\gamma \in \Gamma$ ), akkor

$$\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \text{ nyílt.}$$

Ha  $\Gamma$  véges, akkor

$$\bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \text{ nyílt.}$$

Vagyis: tetszőleges unió nyílt, véges metszet nyílt.

### 5. Zárt halmaz és torlódási pont

Az  $A \subset X$  halmaz **zárt**, ha az  $X \setminus A$  komplementere nyílt.

Az  $\alpha \in X$  pont az  $A$  halmaz **torlódási pontja**, ha minden  $K(\alpha)$  környezetre

$$(K(\alpha) \setminus \{\alpha\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Jelölés:

$$A' := \{\alpha \in X : \alpha \text{ torlódási pontja } A\text{-nak}\}.$$

Fontos jellemzés:

$$\alpha \in A' \iff \text{minden } K(\alpha) \text{ környezetre } A \cap K(\alpha) \text{ végtelen halmaz.}$$

**Tétel zárt halmazokra.**

$$A \text{ zárt} \iff A' \subset A.$$

Szavakkal: egy halmaz pontosan akkor zárt, ha tartalmazza minden torlódási pontját.

**Tétel zárt halmazok műveleteire.** Zárt halmazok tetszőleges metszete zárt, és zárt halmazok véges uniója zárt.

## 6. Egy bizonyítás, amit érdemes megtanulni

**Tétel.** Nyílt halmazok tetszőleges uniója nyílt, és véges sok nyílt halmaz metszete nyílt.

**Bizonyítás.** Legyenek  $A_\gamma \subset X$  nyílt halmazok ( $\gamma \in \Gamma$ ). Először legyen

$$A := \bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma.$$

Vegyünk egy tetszőleges  $a \in A$  pontot. Ekkor van olyan  $\nu \in \Gamma$ , hogy  $a \in A_\nu$ . Mivel  $A_\nu$  nyílt, létezik olyan  $K(a)$  környezet, amelyre

$$K(a) \subset A_\nu.$$

De  $A_\nu \subset A$ , ezért

$$K(a) \subset A.$$

Tehát  $a$  belső pontja  $A$ -nak. Mivel  $a \in A$  tetszőleges volt,  $A$  nyílt.

Most tegyük fel, hogy  $\Gamma$  véges, és legyen

$$B := \bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma.$$

Vegyünk egy tetszőleges  $a \in B$  pontot. Ekkor minden  $\gamma \in \Gamma$  esetén  $a \in A_\gamma$ . Mivel minden  $A_\gamma$  nyílt, minden  $\gamma$ -hoz van  $r_\gamma > 0$ , hogy

$$K_{r_\gamma}(a) \subset A_\gamma.$$

Mivel  $\Gamma$  véges, a

$$r := \min\{r_\gamma : \gamma \in \Gamma\}$$

szám pozitív. Ekkor minden  $\gamma \in \Gamma$  esetén  $r \leq r_\gamma$ , ezért

$$K_r(a) \subset K_{r_\gamma}(a) \subset A_\gamma.$$

Innen

$$K_r(a) \subset \bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma = B.$$

Tehát  $a$  belső pontja  $B$ -nek. Mivel  $a \in B$  tetszőleges volt,  $B$  nyílt. □

## 7. Utolsó mondat szóbelihez

A témakör logikája:

$$\text{skaláris szorzat} \Rightarrow \text{norma} \Rightarrow \text{metrika} \Rightarrow \text{topológia}.$$

Ezért az euklideszi tér speciális normált tér, a normált tér speciális metrikus tér, a metrikus tér pedig nyílt és zárt halmazokat, környezeteket és torlódási pontokat ad.